

DM 2 pour le 26 septembre 2025

Exercice 1

Un agriculteur souhaite faire un enclos rectangulaire le long d'un mur avec un fil électrifié de 100m. On modélise cet enclos sur la figure ci-dessous. Le côté [AD] est le côté "mur" (donc sur ce côté inutile de mettre du fil électrifié). Les 3 autres côtés sont constitués du fil électrifié. On note x la longueur du côté [AB].



On note $A(x)$ la surface de l'enclos.

1. Déterminez l'intervalle dans lequel x varie.
2. Déterminez la surface maximale de l'enclos et la valeur de x pour laquelle elle est atteinte.

Exercice 2

1. Simplifier la somme $\sum_{k=1}^{2n} (-1)^k k$ en faisant des sommations par paquets.
2. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a

$$S_n = \sum_{k=1}^n (-1)^k k = \frac{(-1)^n (2n+1) - 1}{4}.$$

Retrouver le résultat précédent.

Exercice 3

1. Soient $n, p \geq 1$. Démontrer que

$$\binom{n-1}{p-1} = \frac{p}{n} \binom{n}{p}.$$

2. Pour $n \in \mathbb{N}$ et a, b réels non nuls, simplifier les expressions suivantes :

$$1. (n+1)! - n! \quad 2. \frac{(n+3)!}{(n+1)!} \quad 3. \frac{n+2}{(n+1)!} - \frac{1}{n!} \quad 4. \frac{u_{n+1}}{u_n} \text{ où } u_n = \frac{a^n}{n!b^{2n}}.$$

Exercice 4

Soit $\mathcal{B} = (\vec{u}, \vec{v})$ une famille libre de vecteurs du plan vectoriel. Soient $\vec{e}_1 = -\vec{u} + 2\vec{v}$, $\vec{e}_2 = \vec{u} + \vec{v}$ et $\vec{e}_3 = \vec{u} - \vec{v}$.

1. Montrer que la famille $\mathcal{F} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ est libre et que la famille $\mathcal{F}' = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ est liée.
2. Expliquer pourquoi $\mathcal{F} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ est une base.
3. Déterminer les coordonnées de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans la base $\mathcal{F} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2)$.

Exercice 5

On considère le plan vectoriel $\overrightarrow{\mathcal{P}}$ muni d'une base $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$

On considère $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$.

1. Justifier que $\mathcal{B}' = (\vec{u}, \vec{v})$ est une base de $\overrightarrow{\mathcal{P}}$.
 2. On a $\vec{w}$ et $\vec{n}$ ont pour coordonnées respectivement $\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$ et $\begin{pmatrix} 0 \\ -3 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$ dans la base $\mathcal{B}'$. Déterminer les coordonnées de $\vec{w}$ et $\vec{n}$ dans la base $\mathcal{B}$.
 3. On a $\vec{\alpha}$ et $\vec{\beta}$ ont pour coordonnées respectivement $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ et $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ dans la base $\mathcal{B}$. Déterminer les coordonnées de $\vec{\alpha}$ et $\vec{\beta}$ dans la base $\mathcal{B}'$.
-

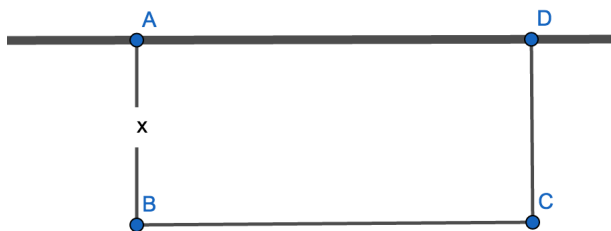
Exercice 6

Soit ABC un triangle quelconque du plan. Soit M , N et P tels que $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$, $2\overrightarrow{CN} + \overrightarrow{AN} = \vec{0}$ et $\overrightarrow{CP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$

1. Expliquer pourquoi $\mathcal{B} = (\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC})$ est une base du plan vectoriel.
2. Déterminer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{NP}$ dans la base $\mathcal{B}$
3. Montrer que la famille $(\overrightarrow{MN}; \overrightarrow{NP})$ est liée. Que peut-on dire des points M , N et P ?

Réponse de l'exercice 1

Un agriculteur souhaite faire un enclos rectangulaire le long d'un mur avec un fil électrifié de 100m. On modélise cet enclos sur la figure ci-dessous. Le côté [AD] est le côté "mur" (donc sur ce côté inutile de mettre du fil électrifié). Les 3 autres côtés sont constitués du fil électrifié. On note x la longueur du côté [AB].



On note $A(x)$ la surface de l'enclos.

- Déterminez l'intervalle dans lequel x varie.
 $x \in [0; 50]$ en effet au maximum $AB=CD=50$ et alors $BC=0$.
- Déterminez la surface maximale de l'enclos et la valeur de x pour laquelle elle est atteinte. Le calcul de $A(x)$ donne : $A(x) = AB \times BC = x \times (100 - 2x) = -2x^2 + 100x$. On obtient un polynôme du second degré dont le coefficient a de x^2 est négatif donc ce polynôme admet sur $\mathbb{R}$ un maximum en $x = \frac{-b}{2a} = \frac{-100}{-2 \times 2} = 25$. Cette valeur est bien dans l'ensemble de définition de A donné en 1) et donc la surface maximale de l'enclos vaut $A(25) = 25 \times 50 = 1250m^2$.

Réponse de l'exercice 2

- Simplifier la somme $\sum_{k=1}^{2n} (-1)^k k$ en faisant des sommations par paquets.

$$\sum_{k=1}^{2n} (-1)^k k = \sum_{k=0}^n (-1)^{2k} (2k) + \sum_{k=1}^n (-1)^{2k-1} (2k-1) = \sum_{k=0}^n (2k) - \sum_{k=1}^n (2k-1) = 2 \sum_{k=0}^n k - \left(2 \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n 1 \right) = n$$

- Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a

$$S_n = \sum_{k=1}^n (-1)^k k = \frac{(-1)^n (2n+1) - 1}{4}.$$

Retrouver le résultat précédent.

On veut montrer, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\mathcal{P}(n) : S_n = \frac{(-1)^n (2n+1) - 1}{4}.$$

Initialisation ($n=1$). $S_1 = (-1) \cdot 1 = -1$ et $\frac{(-1)^1 (3) - 1}{4} = \frac{-3 - 1}{4} = -1$. Donc $\mathcal{P}(1)$ vraie.

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Supposons $\mathcal{P}(n)$ vraie.

$$S_n = \frac{(-1)^n (2n+1) - 1}{4}.$$

Alors

$$S_{n+1} = S_n + (-1)^{n+1} (n+1) = \frac{(-1)^n (2n+1) - 1}{4} + (-1)^{n+1} (n+1).$$

Donc

$$S_{n+1} = \frac{(-1)^n (2n+1) - 1 + 4(-1)^{n+1} (n+1)}{4} = \frac{(-1)^n [(2n+1) - 4(n+1)] - 1}{4} = \frac{(-1)^n (-2n-3) - 1}{4}.$$

Comme $(-1)^{n+1} = -(-1)^n$, on obtient

$$S_{n+1} = \frac{(-1)^{n+1}(2(n+1)+1) - 1}{4},$$

ce qui est la formule au rang $n+1$.

Conclusion. Par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$S_n = \frac{(-1)^n(2n+1) - 1}{4}.$$

Remarque (forme paire/impair). Si $n = 2m$, $S_n = m = \frac{n}{2}$. Si $n = 2m+1$, $S_n = -(m+1) = -\frac{n+1}{2}$.

Réponse de l'exercice 3

1. Soient $n, p \geq 1$. Montrons que

$$\binom{n-1}{p-1} = \frac{p}{n} \binom{n}{p}.$$

Preuve par factorielle :

$$\frac{p}{n} \binom{n}{p} = \frac{p}{n} \cdot \frac{n!}{p!(n-p)!} = \frac{(n-1)!}{(p-1)!((n-1)-(p-1))!} = \binom{n-1}{p-1}.$$

2. Pour $n \in \mathbb{N}$ et $a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$:

1. $(n+1)! - n! = n!((n+1) - 1) = n \cdot n!$.
2. $\frac{(n+3)!}{(n+1)!} = \frac{(n+3)(n+2)(n+1)!}{(n+1)!} = (n+3)(n+2)$.
3. $\frac{n+2}{(n+1)!} - \frac{1}{n!} = \frac{n+2}{(n+1)!} - \frac{n+1}{(n+1)!} = \frac{1}{(n+1)!}$.
4. Avec $u_n = \frac{a^n}{n! b^{2n}}$,

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{\frac{a^{n+1}}{(n+1)! b^{2(n+1)}}}{\frac{a^n}{n! b^{2n}}} = \frac{a^{n+1}}{a^n} \cdot \frac{n!}{(n+1)!} \cdot \frac{b^{2n}}{b^{2n+2}} = \frac{a}{n+1} \cdot \frac{1}{b^2} = \frac{a}{(n+1)b^2}.$$

Réponse de l'exercice 4

Soit $\mathcal{B} = (\vec{u}, \vec{v})$ une famille libre de vecteurs du plan vectoriel. Soient $\vec{e}_1 = -\vec{u} + 2\vec{v}$, $\vec{e}_2 = \vec{u} + \vec{v}$ et $\vec{e}_3 = \vec{u} - \vec{v}$.

1. Montrer que la famille $\mathcal{F} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ est libre et que la famille $\mathcal{F}' = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ est liée.

☞ Pour montrer que $\mathcal{F} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ est libre voici plusieurs méthodes à connaître :

(a) Par combinaison linéaire. Soit $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\begin{aligned} \lambda \vec{e}_1 + \mu \vec{e}_2 = \vec{0} & \Leftrightarrow \lambda(-\vec{u} + 2\vec{v}) + \mu(\vec{u} + \vec{v}) = (-\lambda + \mu)\vec{u} + (2\lambda + \mu)\vec{v} = \vec{0} \\ & \Leftrightarrow \begin{cases} -\lambda + \mu = 0 \\ 2\lambda + \mu = 0 \end{cases} \\ & \Rightarrow \begin{matrix} L_1 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_2 \leftarrow 2L_1 + L_2 \end{matrix} \begin{cases} -3\lambda = 0 \\ 3\mu = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda = 0 \\ \mu = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Donc $\mathcal{F} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ est une famille libre.

(b) Par le déterminant :

$$\det_{\mathcal{B}}(\vec{e}_1, \vec{e}_2) = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -1 \times 1 - 2 \times 1 = -3 \neq 0$$

Donc $\mathcal{F} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ est une famille libre (on a aussi que les vecteurs $\vec{e}_1$ et $\vec{e}_2$ sont non colinéaires)

☞ Pour montrer que $\mathcal{F}' = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ est liée voici plusieurs méthodes à connaître :

(a) Dans un plan vectoriel (dimension donc 2) une famille de 3 vecteurs est liée.

(b) Nous pouvons aussi remarquer que :

$$2\vec{e}_1 - \vec{e}_2 + 3\vec{e}_3 = 2(-\vec{u} + 2\vec{v}) - (\vec{u} + \vec{v}) + 3(\vec{u} - \vec{v}) = \vec{0}$$

Donc la famille $\mathcal{F}'$ est liée.

(c) Nous pouvons aussi remarquer que :

$$\vec{e}_2 = 3\vec{e}_3 - 2\vec{e}_1$$

Donc la famille $\mathcal{F}'$ est liée.

(d) Enfin nous pouvons résoudre, avec $\lambda, \mu, \gamma \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\begin{aligned} \lambda\vec{e}_1 + \mu\vec{e}_2 + \gamma\vec{e}_3 &= \vec{0} & \Leftrightarrow \lambda(-\vec{u} + 2\vec{v}) + \mu(\vec{u} + \vec{v}) + \gamma(\vec{u} - \vec{v}) &= (-\lambda + \mu + \gamma)\vec{u} + (2\lambda + \mu - \gamma)\vec{v} \\ & \Leftrightarrow \underbrace{\begin{cases} -\lambda + \mu + \gamma = 0 \\ 2\lambda + \mu - \gamma = 0 \end{cases}}_{\mathcal{B} \text{ étant libre}} & \Leftrightarrow \begin{cases} L_1 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_2 \leftarrow 2L_1 + L_2 \end{cases} \begin{cases} -3\lambda + 2\gamma = 0 \\ 3\mu + \gamma = 0 \end{cases} & \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = \frac{2}{3}\gamma \\ \mu = \frac{-1}{3}\gamma \end{cases} \end{aligned}$$

En choisissant $\gamma = 3$ nous retrouvons la combinaison linéaire ci-dessus et nous pouvons donc conclure que la famille $\mathcal{F}'$ est liée.

2. Expliquer pourquoi $\mathcal{F} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ est une base.

$\mathcal{F} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ est une famille libre de deux vecteurs dans un plan vectoriel, c'est donc une base.

3. Déterminer les coordonnées de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans la base $\mathcal{F} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2)$.

$$\begin{cases} \vec{e}_1 = -\vec{u} + 2\vec{v} \\ \vec{e}_2 = \vec{u} + \vec{v} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{e}_1 - 2\vec{e}_2 = -3\vec{u} \\ \vec{e}_1 + \vec{e}_2 = 3\vec{v} \end{cases}$$

$$\text{Donc } \vec{v} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'} \text{ et } \vec{u} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$$

Réponse de l'exercice 5

On considère le plan vectoriel $\vec{\mathcal{P}}$ muni d'une base $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$

On considère $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$.

1. Justifier que $\mathcal{B}' = (\vec{u}, \vec{v})$ est une base de $\vec{\mathcal{P}}$.

$$\det_{\mathcal{B}}(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$$

Donc $\mathcal{B}' = (\vec{u}, \vec{v})$ est une base de $\vec{\mathcal{P}}$.

2. On a $\vec{w}$ et $\vec{n}$ ont pour coordonnées respectivement $\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$ et $\begin{pmatrix} 0 \\ -3 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$ dans la base $\mathcal{B}'$. Déterminer les coordonnées de $\vec{w}$ et $\vec{n}$ dans la base $\mathcal{B}$.

$$\vec{w} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'} = -2\vec{u} + \vec{v} = -2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \quad \text{et} \quad \vec{n} = \begin{pmatrix} -3 \\ -6 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$$

3. On a $\vec{\alpha}$ et $\vec{\beta}$ ont pour coordonnées respectivement $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ et $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ dans la base $\mathcal{B}$. Déterminer les coordonnées de $\vec{\alpha}$ et $\vec{\beta}$ dans la base $\mathcal{B}'$.

$$\begin{cases} \vec{u} = \vec{i} - \vec{j} \\ \vec{v} = \vec{i} + 2\vec{j} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2\vec{u} + \vec{v} = 3\vec{i} \\ \vec{u} - \vec{v} = -3\vec{j} \end{cases}$$

Et l'on obtient après calculs $\vec{\alpha} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$ et $\vec{\beta} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$.

Réponse de l'exercice 6

Soit ABC un triangle quelconque du plan. Soit M , N et P tels que $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$, $2\overrightarrow{CN} + \overrightarrow{AN} = \vec{0}$ et $\overrightarrow{CP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$

1. Expliquer pourquoi $\mathcal{B} = (\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC})$ est une base du plan vectoriel.

A , B et C ne sont pas alignés et donc $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires donc $\mathcal{B} = (\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC})$ est une base du plan vectoriel.

2. Déterminer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{NP}$ dans la base $\mathcal{B}$.

$$\Leftrightarrow 2\overrightarrow{CN} + \overrightarrow{AN} = \vec{0} \Leftrightarrow 2(\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AN}) + \overrightarrow{AN} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{AN} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$$

$$\Leftrightarrow \text{Donc : } \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AN} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}. \text{ Donc } \overrightarrow{MN} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$\Leftrightarrow$ Pour le vecteur $\overrightarrow{NP}$:

$$\overrightarrow{NP} = \overrightarrow{NA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CP} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BC} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$$

$$\Leftrightarrow \text{Donc } \overrightarrow{NP} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \overrightarrow{MN}.$$

3. Montrer que la famille $(\overrightarrow{MN}; \overrightarrow{NP})$ est liée. Que peut-on dire des points M , N et P ?

Les vecteurs $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{NP}$ sont égaux donc colinéaires et donc la famille $(\overrightarrow{MN}; \overrightarrow{NP})$ est liée. Comme les deux vecteurs sont égaux non seulement les trois points M , N et P sont alignés mais N est aussi le milieu du segment $[MP]$.

